

FR-14: Quản lý Danh mục (Category CRUD) — Boundary Value Analysis Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-14
Feature Name	Quản lý Danh mục (Category CRUD)
URL	http://localhost:5173/admin/categories
Technique	Boundary Value Analysis (BVA)

2. Xác định các biên (Boundaries)

Biến	Ràng buộc	Nguồn
category_name	Không được rỗng (length > 0)	Spec
category_name	Độ dài tối đa chưa rõ trong spec	Cần verify

3. Phân tích biên từng biến

3.1 Biến category_name — Độ dài (length)

Spec chỉ nêu "không được để trống" → biên dưới là **0 ký tự**.

Điểm biên	Độ dài	Tên	Kết quả mong đợi
On-point (biên dưới)	0 ký tự ""	Rỗng hoàn toàn	Báo lỗi bắt buộc nhập
Just above boundary	1 ký tự "a"	Tối thiểu hợp lệ	Thêm thành công
In-range	2 ký tự "ab"	Bình thường	Thêm thành công
In-range	50 ký tự	Độ dài thông thường	Thêm thành công

3.2 Biến category_name — Biên trên (max length)

Spec không nêu max length → cần tìm biên trên bằng cách test tăng dần.

Điểm biên	Độ dài	Kết quả mong đợi
In-range	100 ký tự	Thêm thành công
Test boundary	255 ký tự	Thêm thành công hoặc báo lỗi (tùy DB)
Above boundary	256 ký tự	Báo lỗi nếu DB giới hạn VARCHAR(255)

Điểm biên	Độ dài	Kết quả mong đợi
Far above	1000 ký tự	Báo lỗi

3.3 Biến `category_name` — Khoảng trắng (whitespace)

Đây là biên đặc biệt: chuỗi không rỗng về length nhưng rỗng về nội dung sau trim.

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point whitespace	" " (chỉ space)	Báo lỗi sau khi trim
Just above	" a" (space + ký tự)	Thêm thành công (trim space đầu)
Valid	"Máy tính bảng"	Thêm thành công

4. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Tên rỗng hoàn toàn	"" (0 ký tự)	On-point length=0	Báo lỗi bắt buộc nhập tên	Không thông báo lỗi, thêm thành công danh mục mới với nội dung rỗng	Fail
BVA-02	Tên 1 ký tự — tối thiểu hợp lệ	"a" (1 ký tự)	Just above length=1	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
BVA-03	Tên 2 ký tự	"ab" (2 ký tự)	In-range length=2	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
BVA-04	Tên 255 ký tự	255 ký tự "aaa..."	Test upper boundary	Thêm thành công hoặc báo lỗi	Thêm thành công	Pass
BVA-05	Tên 256 ký tự	256 ký tự "aaa..."	Just above upper boundary	Báo lỗi nếu giới hạn VARCHAR(255)	Thêm thành công	Pass
BVA-06	Tên 1000 ký tự	1000 ký tự	Far above upper boundary	Báo lỗi	Vẫn thêm thành công	Fail
BVA-07	Tên chỉ có 1 khoảng trắng	" " (1 space)	On-point whitespace	Báo lỗi sau khi trim	Có trim text nhưng không báo lỗi chuỗi rỗng	Fail
BVA-08	Tên chỉ có nhiều	" " (3 spaces)	On-point whitespace	Báo lỗi sau khi trim	Có trim text nhưng không	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
	khoảng trắng				báo lỗi chuỗi rỗng	
BVA-09	Tên có khoảng trắng đầu + ký tự	" a"	Just above whitespace boundary	Thêm thành công, trim space đầu	Có trim text và thêm thành công	Pass
BVA-10	Tên có khoảng trắng cuối + ký tự	"a "	Just above whitespace boundary	Thêm thành công, trim space cuối	Có trim text và thêm thành công	Pass